

RS485 4G DTU产品说明书

工业级无线数据传输单元

产品概述

本产品是一款工业级RS485 4G DTU（数据传输单元），专为物联网环境下的远程数据传输和设备远程操控设计。设备内置流量卡，支持上电即用，提供可靠的无线数据传输解决方案。

核心功能

- 4G Cat.1无线通信，内置流量卡
- RS485接口，支持Modbus协议
- 上电即用，无需复杂配置
- 宽电压电源输入(12V/24V)
- 配套小程序远程监控
- 兼容各类Modbus协议设备

应用领域

- 工业自动化控制系统
- 智能灌溉与农业物联网
- 智能电网与能源管理
- 环境监测与采集系统
- 远程设备监控与维护

技术规格

类别	参数详情
通信制式	4G Cat.1, 支持中国移动网络
通信接口	RS485接口, 支持Modbus RTU协议
接口定义	4PIN接口: 485-, 485+, COM, 24V
电源输入	DC 12V/24V, 宽电压设计, 支持反接保护
功耗	低功耗设计, 待机功耗 < 1W
工作温度	-40°C ~ 85°C (工业级)
数据传输	支持TCP/UDP/MQTT协议
设备管理	配套微信小程序, 支持远程监控与控制

安装与接线指南

接口定义

设备采用4PIN接口, 定义如下:

引脚	定义	描述
----	----	----

1	485-	RS485数据负线
2	485+	RS485数据正线
3	COM	公共接地端
4	24V	电源正极输入(支持12V/24V)

接线步骤

- 确保设备处于断电状态；
- 将电源线正极连接至24V引脚，负极连接至COM引脚；
- 将RS485设备的A+线连接至485+引脚，B-线连接至485-引脚；
- 仔细检查所有接线是否牢固，确保无短路风险；
- 接通电源，观察设备指示灯状态。

安全警告：

- 接线前请确保设备完全断电，防止触电或设备损坏
- 请勿将RS485线路与电源线路短路；
- 确保电源电压在额定范围内(DC 12V-24V)。

指示灯说明

指示灯	状态	含义
-----	----	----

POWER	常亮	电源正常接通
NET	快速闪烁	正在搜索网络
NET	常亮	已注册到网络
CLOUD	常亮	与服务器连接成功
CLOUD	熄灭	与服务器断开连接
ERROR	常亮	设备故障或485通信故障
ERROR	熄灭	无故障

设备配置与使用

即插即用功能

本产品内置预配置的流量卡和参数，开箱即可使用。设备上电后会自动连接4G网络并注册到云平台，无需用户进行复杂配置

Modbus协议支持

设备完全支持Modbus RTU协议，可与所有符合Modbus标准的终端设备通信

小程序远程监控

使用配套微信小程序，您可以使用[微信扫一扫]扫描设备面板上的二维码绑定设备后操作：

- 实时查看连接设备的数据状态
- 远程修改设备参数
- 接收设备报警通知（注册小程序过程中关注“美刻智科”公众号）
- 管理多台DTU设备

维护与故障排除

日常维护

- 定期检查设备连接线是否牢固
- 保持设备表面清洁，防止灰尘积聚
- 避免设备处于极端温度或湿度环境中
- 定期检查天线连接状态

常见问题处理

问题现象	可能原因	解决方法
POWER指示灯不亮	电源未接通或电源故障	检查电源连接和电压
NET指示灯一直闪烁	SIM卡故障或网络信号弱	调整天线位置

ERROR灯常亮

接线错误、强电干扰或协议不匹配

检查RS485接线，调整485线位置（远离强电线）、检查设备485协议和跳线

安全信息

重要安全说明

- 请严格按照本说明书的指示安装和操作设备；
- 必须在断电状态下进行设备接线或维护操作；
- 请勿在易燃易爆环境中使用本设备；
- 请勿拆卸或改装设备，否则可能导致设备损坏或保修失效；
- 使用本产品时，请遵守当地无线电管理规定。

北京美刻智科科技有限公司

技术支持邮箱：support@meikesmart.com

京ICP备19052427号 | © 2019–2026 北京美刻智科科技有限公司 版权所有